채수학 교재 적중 리포트

2026 상인중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수와 그래프 (1~8번, 서술형 1~4), Ⅰ. 삼각비 (9~16번, 서술형 5~7)

23	20	8	12	87%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 이차함수 > 이차함수의 뜻 3점

학교 시험

다음 중 이차함수인 것은?

① $y = 2x - 3$ ② $y = x^3 - x(x-2)$

③ $y = x(x-1) + 1$ ④ $y = (x+2)^2 - x^2$

⑤ $y = \dfrac{5}{x}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 다음 중 이차함수인 것은?

① $y = 2x + 7$ ② $y = x^2 - 3x$ ③ $y = \dfrac{1}{x}$

④ $y = x(x+1) - x^2$ ⑤ $y = 4$

💬 여러 식을 정리해 이차함수인 것 고르기 - 같은 문제, 식만 다름

2번 이차함수 > y=ax²의 그래프의 성질 3점

학교 시험

이차함수 $y = -3x^2$의 그래프에 대한 설명이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① y축에 대하여 대칭이다. ② 제 3, 4사분면을 지난다.

③ 위로 볼록한 포물선이다.

④ $y = 3x^2$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

⑤ $x < 0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 이차함수 $y = -2x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 (0, 0)이다. ② 위로 볼록한 포물선이다. ③ y 축에 대칭이다.

④ $x > 0$ 일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. ⑤ 점 (1, 2) 를 지난다.

💬 y=ax²(a<0) 그래프의 성질 중 옳지 않은 것 - 같은 문제, 숫자만 다름

3번 이차함수 > 평행이동한 그래프의 꼭짓점 4점

학교 시험

이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(a,\ b)$이고, 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(c,\ d)$이다. 상수 $a,\ b,\ c,\ d$에 대하여 $a+b-c-d$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.44 · 평가 대단원평가 · 05번

05 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 −3 만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

① (0, −3) ② (−3, 0) ③ (3, 0)
④ (0, 3) ⑤ (2, −3)

💬 $y=ax^2$을 평행이동한 그래프의 꼭짓점 구하기

4번 이차함수 > 꼭짓점이 주어진 이차함수의 식 3점

학교 시험

이차함수 $y=2x^2$의 그래프를 평행이동하였을 때, 꼭짓점의 좌표가 $(-3,\ 3)$이 되는 이차함수의 식은?

① $y=(x+3)^2-3$ ② $y=(x+3)^2+3$
③ $y=2(x+3)^2+3$ ④ $y=2(x-3)^2+3$
⑤ $y=2(x-3)^2-3$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.37 · 평가 소단원평가 · 06번

06 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것으로 꼭짓점의 좌표가 (4, −3) 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y=\frac{1}{2}x^2+4x+5$ ② $y=\frac{1}{2}x^2-4x+5$ ③ $y=\frac{1}{2}x^2-4x-3$
④ $y=\frac{1}{2}x^2-8x+13$ ⑤ $y=x^2-8x+13$

💬 $y=ax^2$을 평행이동해 꼭짓점이 주어진 식 구하기 - 같은 문제, 숫자만 다름

5번 이차함수 > 그래프가 지나는 사분면 4점

학교 시험

그래프가 제 3사분면을 지나지 않는 식을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. $y=(x-1)^2+2$
ㄴ. $y=3x^2+1$
ㄷ. $y=-(x-2)^2+5$
ㄹ. $y=(x+1)^2$
ㅁ. $y=-x^2-3$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.21 · 평가 중단원평가 · 13번

13 이차함수 $y=-2(x-1)^2-3$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구한 것은?

① 제1, 2사분면 ② 제3, 4사분면 ③ 제1, 3, 4사분면
④ 제2, 3, 4사분면 ⑤ 모든 사분면

💬 꼭짓점과 볼록 방향으로 그래프가 지나는 사분면 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 08번

08 $y=-x^2+2x-4$ 의 그래프가 지나지 <u>않는</u> 사분면을 모두 나타낸 것은?

① 제1, 2사분면 ② 제3, 4사분면 ③ 제1사분면
④ 제2사분면 ⑤ 제1, 4사분면

💬 그래프가 지나지 않는 사분면 판단

6번 이차함수 > 증가·감소 범위 4점

학교 시험

이차함수 $y = 3x^2 - 6x + 2$에서 x의 값이 증가할 때, y의 값이 감소하는 x값의 범위는?

① $x < -1$ ② $x > -1$ ③ $x < 1$ ④ $x > 1$ ⑤ $x < 2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.29 · 평가 소단원평가 · 05번

05 $y=\frac{1}{2}x^2-3x+1$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는?

① $x>3$ ② $x<-3$ ③ $x>-3$

④ $x<6$ ⑤ $x<3$

💬 표준형으로 고쳐 y가 감소하는 x의 범위 - 같은 문제, 숫자만 다름

7번 이차함수 > 꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이 5점

학교 시험

이차함수 $y = x^2 + 2x - 3$의 그래프에서 꼭짓점을 A, x축과의 교점을 B, C라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.25 · STEP 1 · 08번

08 $y=x^2+2x-3$ 의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 A, B, 꼭짓점을 C 라 할 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 $y=x^2+2x-3$의 꼭짓점과 x축과의 두 교점으로 만든 삼각형 넓이 - 같은 문제

8번 이차함수 > 이차함수의 활용 (물 로켓) 4점

학교 시험

초속 40 m로 쏘아 올린 물 로켓의 x초 후의 높이를 y m라고 하면 $y = -5x^2 + ax + b$인 관계가 성립한다고 한다. 이 물 로켓을 쏘아 올린지 2초 후의 높이가 60 m일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a + b$의 값은?

① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.43 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 지면에서 쏘아 올린 공의 t 초 후의 높이가 $h=-5t^2+bt$ (m) 이다. 2 초 후의 높이가 40 m 일 때, 이 공이 가장 높이 올라갔을 때의 높이를 구하시오. (단, b 는 상수)

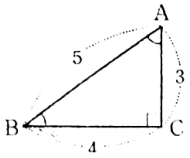
답 :

💬 쏘아 올린 물체의 높이 식에 시간과 높이를 대입해 계수 구하기

9번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?

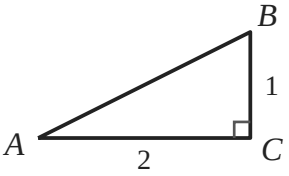


① $\sin A = \frac{4}{5}$ ② $\cos A = \frac{4}{5}$ ③ $\sin B = \frac{4}{5}$
④ $\cos B = \frac{3}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{4}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC} = 2$, $\overline{BC} = 1$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \frac{1}{2}$
④ $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{1}{2}$

💬 직각삼각형의 세 변으로 sin·cos·tan 값 판별

10번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 3점

학교 시험

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A = \frac{1}{3}$일 때, $\tan B$의 값은?

① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $0^\circ < A < 90^\circ$ 이고 $\sin A = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos A + \tan A$ 의 값은?

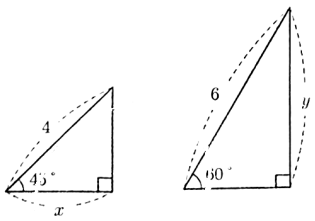
① $\frac{5\sqrt{2}}{12}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{12}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{2}}{12}$

💬 sin A=1/3에서 직각삼각형을 그려 다른 삼각비 구하기

11번 삼각비 > 특수각으로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

두 직각삼각형에서 xy의 값은?

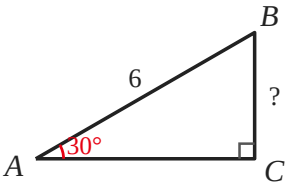


① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{6}$ ④ $6\sqrt{6}$ ⑤ $8\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 03번

03 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle A = 30^\circ$, $\overline{AB} = 6$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



① 2 ② 3 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

💬 특수각(30°·45°·60°)과 빗변으로 변의 길이 구하기

12번 삼각비 > 특수각과 0°의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\sin 30° \times \tan 0° + \cos 30° \times \tan 60°$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 15번

15 cos 0° × tan 60° + sin 90° × cos 30° 의 값을 구하시오.

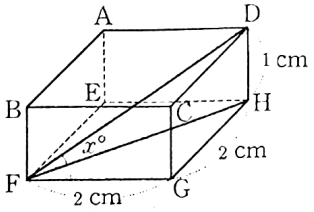
답 :

💬 0°·특수각의 삼각비가 섞인 식의 값 계산

13번 삼각비 > 입체도형에서의 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{FG} = \overline{GH} = 2$ cm, $\overline{DH} = 1$ cm, $\angle DFH = x°$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{FH} = 2\sqrt{2}$ ② $\overline{DF} = 3$ ③ $\sin x° = \frac{1}{3}$

④ $\cos x° = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\tan x° = \frac{\sqrt{2}}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 21번

21 밑면은 한 변의 길이가 4 인 정사각형이고 높이가 h 인 직육면체 ABCD-EFGH 에서 ∠AGE = x 라 하자. $\cos x = \frac{2}{3}$ 일 때, h 의 값을 구하시오.

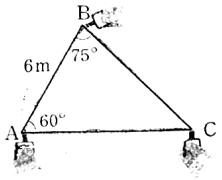
답 :

💬 직육면체의 대각선이 이루는 각의 삼각비 - 피타고라스 정리로 길이 구하기

14번 삼각비 > 한 변과 양 끝 각으로 변의 길이 4점

학교 시험

어느 공연장의 천장에 삼각형 모양의 조명 레일을 설치하려고 한다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 6 m이고 $\angle A = 60°$, $\angle B = 75°$일 때, 지점 A에서 C를 잇는 조명 레일의 길이(m)는?



① $1 + \sqrt{3}$ ② $2 + 2\sqrt{3}$ ③ $2 + 3\sqrt{3}$ ④ $3 + \sqrt{3}$ ⑤ $3 + 3\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

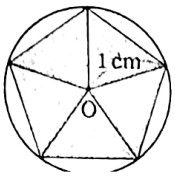
답 :

💬 한 변과 양 끝 각(60°, 75°) - 수선을 그어 다른 변의 길이 구하기

15번 삼각비 > 정다각형의 넓이 4점

학교 시험

반지름의 길이가 1 cm인 원 O에 내접하는 정오각형이 있다. $\sin 72^\circ = a$, $\cos 72^\circ = b$라고 할 때, 정오각형의 넓이(cm^2)를 나타내면?



① $\frac{5}{2}a$ ② $\frac{5}{2}b$ ③ $\frac{5a+b}{2}$ ④ $\frac{a+5b}{2}$
⑤ $\frac{5(a+b)}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.32 · STEP 2 · 15번

15 반지름의 길이가 8 인 원에 내접하는 정팔각형의 넓이는?

① $64\sqrt{2}$ ② $96\sqrt{2}$ ③ 128
④ $128\sqrt{2}$ ⑤ 256

💬 원에 내접하는 정다각형의 넓이 - 합동인 삼각형 $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$의 합

17번 이차함수 > y=ax²의 그래프 위의 점 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 이차함수 $y = ax^2$의 그래프가 두 점 $(-2,\ 2)$, $(3,\ b)$를 지날 때, $a + b$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.11 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 점 (2, −6) 을 지나고, 점 $(b, -\frac{27}{2})$ 도 지난다. ab 의 값을 구하시오. (단, $b < 0$)

답 :

💬 y=ax²이 지나는 점으로 a를 구하고 다른 점의 좌표 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.7 · STEP 3 · 21번

21 서술형 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 두 점 (−2, 8), (3, b) 를 지나고, 이 그래프와 x 축에 대칭인 그래프가 점 (c, −18) 을 지난다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, $c > 0$)

답 :

💬 y=ax²이 두 점을 지날 때 a와 b 구하기

18번 이차함수 > 평행이동과 꼭짓점으로 식 구하기 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프는 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$의 그래프를 평행이동한 것이고 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 1)$이다. $ab + c$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 상수)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.33 · STEP 1 · 06번

06 $y=-3x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것으로 꼭짓점의 좌표가 (−1, 2) 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 꼴로 나타내시오.

답 :

💬 y=ax²을 평행이동해 꼭짓점이 주어진 식을 ax²+bx+c 꼴로 - 같은 문제, 숫자만 다름

19번 이차함수 > 이차함수 그래프와 직선 y=k의 교점 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 이차함수 $y = x^2 - 4x + 3$의 그래프와 직선 $y = k$가 만나는 점의 개수를 구하려고 한다. 다음 조건에 따라 풀이과정과 답을 쓰시오.

- $y = a(x-p)^2 + q$의 꼴로 나타낸다.
- 꼭짓점의 좌표를 구한다.
- 상수 k의 값에 따른 교점의 개수를 구한다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.43 · 평가 중단원평가 · 23번

23 $y=-x^2+2x+k$ 의 그래프가 x축과 만나지 않을 때, 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

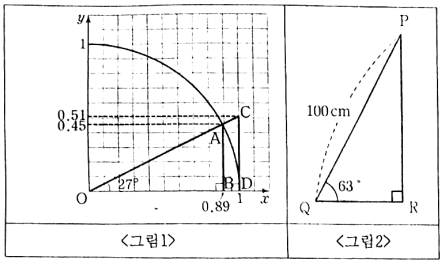
답 :

💬 꼭짓점의 y좌표와 비교해 그래프와 수평선의 위치 관계 판단 (교재는 x축)

21번 삼각비 > 사분원의 삼각비 값을 이용한 길이 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 5] <그림1>은 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원이다. <그림1>의 삼각비의 값을 이용하여 <그림2>의 $\triangle PQR$에서 $\overline{QR}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



<그림1> <그림2>

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 $\angle B = 90°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC} = 10$, $\angle C = 41°$ 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB} + \overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

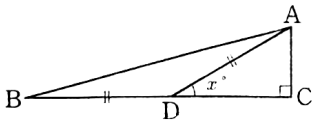
답 :

💬 주어진 삼각비의 값(표/사분원)을 이용해 실제 변의 길이 구하기

22번 삼각비 > 보조선과 특수각 (tan 15°) 서술형 · 6점

학교 시험

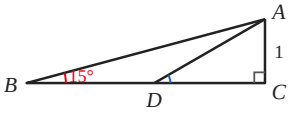
[서술형 6] $\angle C = 90°$, $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\sin x° = \frac{1}{2}$일 때, $\tan B$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 도형을 이용하여 풀이의 일부를 나타내어도 됨)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 $\angle C = 90°$, $\angle B = 15°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{AC} = 1$ 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.



답 :

💬 AD=BD인 점 D로 30° 직각삼각형을 만들어 tan 15° 구하기